Savoir UTILISER LE DISCRIMINANT POUR TROUVER LES RACINES D'UN POLYNÔME DU SECOND DEGRÉ, RÉSOUDRE UNE ÉQUATION DU SECOND DEGRÉ, FACTORISER UN POLYNÔME DU SECOND DEGRÉ

Ce que je dois avoir compris

- **Que le discriminant sert à discriminer**

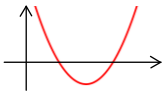
  discriminer (latin *discriminare*, distinguer) : Différencier, en vue d'un traitement séparé, plusieurs éléments les uns des autres en les identifiant comme distincts.

  Le discriminant Δ va ainsi servir à distinguer trois cas, selon qu'il sera strictement positif, nul ou strictement négatif.

Ce que je dois savoir faire

- **Calculer le discriminant d'un polynôme du second degré ax^2+bx+c sous forme développée**
  - J'utilise la formule $\Delta = b^2 - 4\times a\times c$, mais si la lettre Δ est officielle, les lettres a , b et c ne le sont pas.
  - **Méthode** : J'écris directement $\Delta = \ldots^2 - 4\times\ldots\times\ldots = \ldots$, avec les valeurs numériques et le résultat.

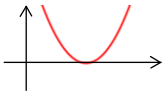
- **Calculer les racines éventuelles du polynôme du second degré ax^2+bx+c**
  - **Méthode** : 1) Je calcule le discriminant Δ .
    2) Je discrimine à la suite du résultat avec « ... > 0 » ou « ... = 0 » ou « ... < 0 ».
    3) J'enchaîne directement avec la conclusion :



1er cas : Si $\Delta > 0$, il y a deux racines $\dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$ et $\dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$.

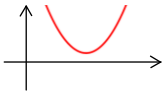
Là aussi, j'évite d'écrire les lettres a , b et c , j'écris directement :

« donc, il y a deux racines qui sont $\dfrac{-\ldots+\sqrt{\ldots}}{2\times\ldots} = \ldots$ et $\dfrac{-\ldots-\sqrt{\ldots}}{2\times\ldots} = \ldots$ » , avec les valeurs numériques et les résultats.



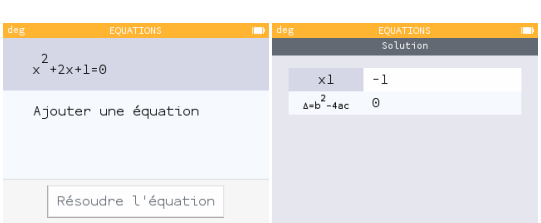
2ème cas : Si $\Delta = 0$, il y a une racine unique $\dfrac{-b}{2a}$ (en fait, deux racines égales puisqu'alors $\dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$ égale $\dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$).

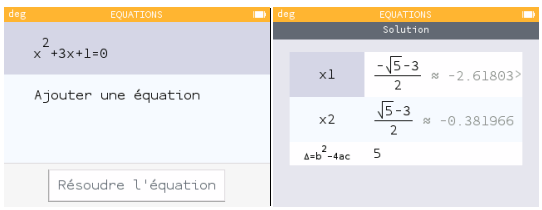
J'écris directement « donc, il y a une racine qui est $\dfrac{-\ldots}{2\times\ldots} = \ldots$ » , avec les valeurs numériques et le résultat.

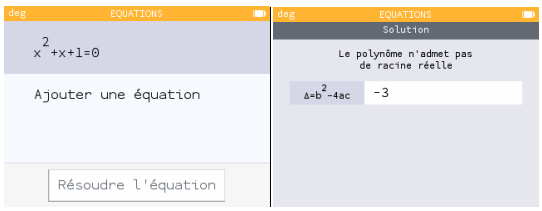


3ème cas : Si $\Delta < 0$, j'écris directement « donc, il n'y a pas de racine. » .

- *Remarque* : Attention, si les racines ne sont pas entières, donnez les valeurs exactes et pas des valeurs approchées ! Sauf dans une situation concrète et si c'est demandé par l'énoncé.
- *Remarque* : Vous avez tout intérêt à savoir utiliser votre calculatrice pour vérifier vos racines ou vos solutions :







- *Remarque* : N'est présentée ici que la manière d'obtenir les racines avec le discriminant pour un polynôme sous forme développée.
  Voir la ***Fiche 2*** pour les formes factorisée et canonique.

Le calcul des racines éventuelles n'a d'intérêt que pour permettre d'autres compétences :

- **Résoudre l'équation $ax^2 + bx + c = 0$**
  - Même méthode en remplaçant le mot *racine* par le mot *solution*.
  - *Remarque* : Rappelons que la présence du mot *solution* dans la phrase vous épargne d'écrire $\mathscr{S} = \{ \dots \}$.
  - ⚠ N'oubliez pas que vous savez résoudre les équations carrés $x^2 = a$ sans avoir besoin du discriminant...
- **Calculer les antécédents par une fonction du second degré**
  - Pour les antécédents de 0, même méthode en remplaçant le mot *racine* par le mot *antécédent*.

    Exemple : Si $f(x) = 2x^2 - x - 1$, résoudre $2x^2 - x - 1 = 0$ permet de trouver les antécédents de 0 par f.
  - Pour d'autres antécédents, on résout une autre équation du second degré.

    Exemple : Si $f(x) = 2x^2 - x - 1$, on trouve les antécédents de 5 en résolvant $2x^2 - x - 1 = 5 \Leftrightarrow 2x^2 - x - 6 = 0$.
- **Calculer les abscisses des points d'intersection de la parabole d'équation $y = ax^2 + bx + c$ avec l'axe des abscisses**
  - Même méthode en remplaçant le mot *racine* par le mot *abscisse*.
- **Calculer les abscisses des points d'intersection d'une parabole avec une droite ou avec une autre parabole**
  - **Méthode** : Pour l'intersection d'une parabole d'équation $y = ax^2 + bx + c$ et une droite d'équation $y = mx + p$, je résous l'équation $ax^2 + bx + c = mx + p$, qui se ramène au cas de base en annulant le membre de droite.

    Pour l'intersection de deux paraboles d'équations $y = ax^2 + bx + c$ et $y = a'x^2 + b'x + c'$, je résous l'équation $ax^2 + bx + c = a'x^2 + b'x + c'$, qui se ramène également au cas de base en annulant le membre de droite.

- **Factoriser le polynôme du second degré $ax^2 + bx + c$**

  N'oubliez pas le coefficient dominant en facteur !
  - *1er cas* : S'il y a deux racines r_1 et r_2, alors $f(x)$ se factorise sous la forme $a(x - r_1)(x - r_2)$.
  - *2ème cas* : S'il y a une racine unique r_0, alors $f(x)$ se factorise sous la forme $a(x - r_0)^2$.
  - *3ème cas* : S'il n'y a pas de racine, alors $f(x)$ n'est pas factorisable (ou ne peut pas s'écrire sous forme factorisée).
  - ⚠ N'oubliez pas que vous savez factoriser avec un facteur commun et avec des identités remarquables...

Remarque : Sur calculatrice programmable, il est conseillé de réaliser un programme qui donne les racines et la factorisation des polynômes $ax^2 + bx + c$.

Remarques sur les exercices

- Les cinq premiers exercices sont purement techniques.
- Les exercices suivants sont des situations où on utilise les racines de polynômes du second degré.
  Les exercices ⑥ et ⑦ travaillent sur des points d'intersection.
  Les exercices ⑧ à ⑩ sont des situations concrètes qui se résolvent avec une mise en équation du second degré.
- Les exercices ⓫ à ⓯ sont des exercices d'approfondissement au niveau expert.

---

① Déterminer les racines éventuelles des polynômes suivants :

1. $x^2 - x - 132$ | **2.** $2x^2 - 12x - 7$ | **3.** $5x^2 + 4x + 3$ | **4.** $9x^2 - 12x + 4$

---

② Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{R}$:

1. $x^2 - 3x + 2 = 0$

2. $2x^2 - x - 1 = 0$

3. $3x^2 - 2x + \frac{1}{3} = 0$

4. $x^2 - 25 = 0$

5. $-x^2 + 2x + 1 = 0$

6. $3x^2 + 8x - 3 = 0$

7. $x^2 + 1 = 0$

8. $x^2 = -x - 1$

9. $0{,}75x^2 + 1{,}5x + 0{,}5 = 0$

10. $x^2 - 2\sqrt{2}x + 2 = 0$

11. $x^2 - \frac{17}{6}x = 0$

12. $\sqrt{2}\,x^2 - 3x + \sqrt{5} = 0$

③ Si c'est possible, factoriser les polynômes suivants :

1. $2x^2 + 7x - 15$ | **2.** $x^2 - x - 1$ | **3.** $7x^2 + 6x + 5$ | **4.** $16x^2 - 1$ | **5.** $x^2 - 14x + 49$ | **6.** $289x^2 - 17x - 6$ | **7.** $x^3 + 2x^2 - 35x$ | **8.** $(x + 2)(2x + 3) - (x - 3)(x + 1)$

---

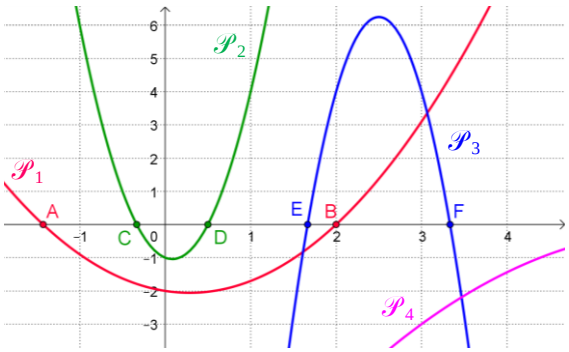
④ On donne ci-contre quatre paraboles :

$\mathscr{P}_1 : y = 0{,}7x^2 - 0{,}4x - 2$,

$\mathscr{P}_2 : y = 6x^2 - x - 1$,

$\mathscr{P}_3 : y = -9x^2 + 45x - 50$.

$\mathscr{P}_4 : y = -0{,}3x^2 + 3{,}7x - 11{,}5$.



a. Calculer les coordonnées des points d'intersection A , B , C , D , E et F de $\mathscr{P}_1$, $\mathscr{P}_2$ et $\mathscr{P}_3$ avec l'axe des abscisses.

b. La parabole $\mathscr{P}_4$ coupe-t-elle l'axe des abscisses ?
Si oui, donner les coordonnées des points d'intersection.

---

⑤ On donne les fonctions f et g définies par $f(x) = x^2 - 10x + 4$ et $g(x) = -2x^2 + 6x + 9{,}5$.

a. Calculer les images par f de 3 , de -1 et de $\sqrt{2}$.
Calculer les antécédents par f de 4 , de -12 , de 60 et de -30 .

b. Calculer les images par g de 0 et de -2.
Calculer les antécédents par g de -4 , de 4 et de 14 .

c. La parabole représentant f d'équation $y = x^2 - 10x + 4$ passe-t-elle par le point $M(6 ; -20)$?

---

⑥ On donne la fonction $f : x \mapsto x^2 - 5x + 8$ de courbe représentative $\mathscr{C}$.

a. Déterminer les coordonnées des points d'intersection de $\mathscr{C}$ avec la droite (d_1) d'équation $y = 2$.

b. Déterminer les coordonnées des points d'intersection de $\mathscr{C}$ avec la droite (d_2) d'équation $y = 3x - 8$.

c. Démontrer que $\mathscr{C}$ ne coupe pas la droite (d_3) d'équation $y = 6 - 3x$.

---

⑦ On donne les fonctions polynômes F , G et H définies par $F(x) = -0{,}5x^2 + 3x + 1$, $G(x) = 0{,}25x^2 - 8$ et $H(x) = x^2 - 9x + 25$, de courbes représentatives respectives $\mathscr{C}_F$, $\mathscr{C}_G$ et $\mathscr{C}_H$.

Déterminer les coordonnées des points d'intersection des paraboles $\mathscr{C}_F$, $\mathscr{C}_G$ et $\mathscr{C}_H$ deux à deux.

---

⑧ Une pelouse rectangulaire est deux fois plus longue que large.
On l'entoure d'une allée de largeur 3 m.
L'ensemble fait un grand rectangle d'aire 387,50 m^2.



Déterminer les dimensions de la pelouse.

On pourra poser x une des deux dimensions demandées.

---

⑨ Déterminer tous les cas possibles de deux entiers consécutifs dont la somme des carrés vaut $1\,513$.

---

⑩ À une grande réunion pour fêter Noël, chaque élève d'une classe de 1ère a apporté trois cadeaux à chacun des autres élèves.
Sachant que 1 950 cadeaux se trouvent au pied du sapin, combien y a-t-il d'élèves dans cette classe ?



Ce que je dois savoir faire au niveau expert

- **Résoudre une équation bicarré $ax^4 + bx^2 + c = 0$**
  - **Méthode** : 1) Je pose $x^2 = X$.
    2) Je transforme par équivalence : $ax^4 + bx^2 + c = 0 \Leftrightarrow aX^2 + bX + c = 0$.
    On dit qu'on fait un **changement d'inconnue**.
    3) Je détermine les deux solutions s_1 et s_2, qui sont les valeurs de X qui vérifient l'équation.
    4) Je transforme par équivalence : $aX^2 + bX + c = 0$
    $\Leftrightarrow X = s_1$ ou $X = s_2$
    $\Leftrightarrow x^2 = s_1$ ou $x^2 = s_2$.
    5) Je termine en résolvant les deux petites équations carrés.

- **Déterminer les racines d'un polynôme du 3ème degré avec une racine connue**
- **Résoudre une équation du 3ème degré avec une racine connue**
- **Factoriser un polynôme du 3ème degré avec une racine connue**
  - On donne un polynôme du 3ème degré de la forme $P(x) = \alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta$.
    Il faut : trouver les racines de $\alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta$ ou résoudre $\alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta = 0$ ou factoriser $\alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta$.
  - **Méthode** : 1) On me donne une racine r_1, soit en me demandant de vérifier qu'elle est bien racine, soit en me demandant de calculer $P(r_1)$ qui doit faire 0.
    Il arrive plus rarement qu'on me demande de la deviner (c'est souvent 1 ou 2 ou -1).
    2) Je pose alors $\alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta = (x - r_1)(ax^2 + bx + c)$
    où a, b et c sont des nombres à déterminer.
    3) Je développe $(x - r_1)(ax^2 + bx + c)$ sous la forme d'un polynôme du 3ème degré qui doit être égal à $\alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta$.
    4) On obtient alors un système de quatre équations d'inconnues a, b et c en écrivant
    - l'égalité des deux coefficients de x^3
    - l'égalité des deux coefficients de x^2
    - l'égalité des deux coefficients de x
    - l'égalité des deux coefficients constants

    On dit qu'on a fait une **identification terme à terme**.
    5) Je trouve les valeurs de a, b et c en utilisant trois des quatre équations et en "gelant" la quatrième.
    6) Je vérifie la quatrième équation avec les valeurs trouvées de a, b et c.
    Si elle n'est pas vérifiée, le système est faux et on ne peut pas factoriser $P(x)$.
    Si elle est vérifiée, le système est vrai et on a trouvé l'écriture $(x - r_1)(ax^2 + bx + c)$.
    7) Il reste à : trouver les racines de $ax^2 + bx + c$ ou résoudre $ax^2 + bx + c = 0$ ou à factoriser $ax^2 + bx + c$.
    8) Dans la conclusion, ne pas oublier : la racine r_1 ou la solution r_1 ou le facteur $(x - r_1)$.

⓫ Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{R}$:

1. $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$ | **2.** $x^4 - 6x^2 + 8 = 0$ | **3.** $x^4 - 3x^2 - 4 = 0$ | **4.** $x^4 - 6x^2 + 11 = 0$

⓬ Résoudre dans $\mathbb{R}+$ l'équation $x - \sqrt{x} - 2 = 0$.

⓭ Les exercices **1.** à **4.** sont indépendants.

1. On donne le polynôme $R(x) = 2x^3 - 2x^2 - 64x + 120$.

a. Justifier que 5 est une racine de $R(x)$.

b. On admet que $R(x)$ s'écrit sous la forme $(x - 5)(ax^2 + bx + c)$ avec a, b et c réels.
Déterminer a, b et c.

c. Déterminer alors toutes les racines de $R(x)$.

2. Soit le polynôme $P(x) = x^3 + 17x^2 + 59x - 77$.

a. Calculer $P(-7)$.

b. En déduire la factorisation de $P(x)$ sous la forme d'un produit de facteurs du premier degré.

3. Résoudre l'équation $21x^3 - 53x^2 + 27x + 5 = 0$.
On pourra commencer par trouver une solution évidente.

4. Soit le polynôme $Q(x) = 3x^3 + 7x^2 + 9x + 14$.

a. Montrer que $(x + 2)$ est un facteur de $Q(x)$.

b. En déduire la factorisation de $Q(x)$.

⓮ Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation homographique $\dfrac{3x+1}{x+1} = \dfrac{x-2}{x+3}$.

⓯ Résoudre par substitution le système $\begin{cases} x + y = 3 \\ xy = -4 \end{cases}$.
